Localisation de l'endommagement et stabilité par le travail du second ordre

Le ressort endommageable relu avec Bažant

Note complémentaire, dépôt `1D_damage_spring_system`

26 octobre 2026

Cette note complète `explication.tex`. Première partie : dans le modèle à deux ressorts, l'endommagement est localisé dans le ressort 1 par construction ; qu'est-ce que cela signifie par rapport à la localisation telle que l'entendent Bažant, de Borst ou Acary et Monerie ? Seconde partie : Chaboche et Feyel écrivent que l'étude de stabilité passe par le travail du second ordre, en citant Bažant ; on détaille ce critère et ce qu'il dit de notre cas. Les grandeurs sont celles de `parameters.py`.

Table des matières

I La localisation **2**

1 Deux sens du mot « localisation » **2**

2 Ce que fait le modèle à un ressort **2**
2.1 Le trajet stable de Bažant, et l'étape que nous sautons 2
2.2 L'équation (13.2.5) de Bažant et notre cas 3

3 Ce que l'hypothèse coûte et ce qu'elle épargne **3**
3.1 Ce qu'elle coûte 3
3.2 Ce qu'elle épargne 3

4 Un ressort ou un segment ? La question de L_1 **4**

5 Voir la localisation se produire : le modèle à n ressorts **4**

6 Lien avec la zone cohésive **5**

II La stabilité par le travail du second ordre **5**

7 La phrase de Chaboche et Feyel **5**

8 Pourquoi le travail du second ordre **5**
8.1 Le premier ordre ne dit rien 5
8.2 Le second ordre 6
8.3 Le mot « admissible » 6

9 Application à notre système **6**
9.1 Les deux parties 6
9.2 Pilotage en force 7
9.3 Pilotage en déplacement 7
9.4 L'asymétrie charge–décharge 7

9.5 L'interprétation énergétique de Bažant 7

10 La nuance de Chaboche : stabilité perdue, unicité conservée **7**
10.1 Bifurcation et point limite 7
10.2 Pourquoi les itérations de Newton ne voient que la stabilité de l'état 8

11 Résumé des critères **8**

Première partie
La localisation

1 Deux sens du mot « localisation »

Dans une éprouvette réelle en traction, la déformation est d'abord uniforme. Au-delà du pic de contrainte, elle cesse de l'être : une zone étroite continue de s'allonger et de s'endommager pendant que le reste de l'éprouvette décharge élastiquement. On appelle cela la *localisation* de l'endommagement, et la zone qui localise finit par devenir la fissure.

Il faut distinguer deux usages de ce mot.

— La localisation comme **résultat** : on part d'un milieu uniforme, on applique la loi adoucissante partout, et on montre que l'état uniforme devient instable au pic et que la déformation se concentre spontanément. C'est l'analyse de Bažant (§13.2), de Borst (§3) et de la note de cours *Loi de comportement élastique-endommageable* (poutre non uniforme).

— La localisation comme **hypothèse** : on décide à l'avance que l'endommagement est confiné dans une zone donnée, et on modélise le reste comme élastique. C'est la zone cohésive d'Acary et Monerie, l'interface de Chaboche et Feyel, et c'est notre modèle à deux ressorts.

Notre ressort 1 est la zone qui localise, notre ressort 2 est tout le reste qui décharge. Bažant le dit lui-même : le modèle de couplage en série « typifies the behavior of many structures » et il est le prototype le plus simple de la localisation. Mais nous avons mis la localisation dans la géométrie dès le départ : nous ne l'observons pas, nous la postulons.

2 Ce que fait le modèle à un ressort

2.1 Le trajet stable de Bažant, et l'étape que nous sautons

Reprenons le raisonnement de Bažant (§13.2, « Bifurcation and stable path »). Soit une éprouvette de longueur L chargée à travers un ressort de machine C_s, en état uniforme dans la phase adoucissante. Pour un incrément de déplacement imposé δq_1, deux trajets sont possibles à partir de chaque état post-pic :

— trajet 1, *uniforme* : toute l'éprouvette continue de s'adoucir avec le module tangent $E_t < 0$; la raideur globale est $C^{(1)} = \left[C_s^{-1} + L/(E_t A)\right]^{-1}$;

— trajet 2, *localisé* : un segment de longueur h s'adoucit avec E_t, le reste $L-h$ décharge avec $E_u > 0$; la raideur globale est $C^{(2)} = \left[C_s^{-1} + h/(E_t A) + (L-h)/(E_u A)\right]^{-1}$.

Le travail du second ordre le long d'un trajet est $\delta^2 \mathcal{W} = \frac{1}{2} C\, \delta q_1^2$, et le trajet qui se produit est celui qui le minimise (section 10), donc celui du plus petit C. Comme $E_u > 0$ et $E_t < 0$, on a toujours $C^{(2)} < C^{(1)}$: *la déformation localise dès que la localisation est possible, c'est-à-dire dès le pic.* Et parmi les trajets localisés, le plus petit C est obtenu pour le plus petit h : la zone adoucissante est la plus courte possible.

Notre modèle saute cette étape. Il postule $h = L_1$ (le ressort 1 tout entier s'adoucit) et $L - h = 0$ (rien dans le béton ne décharge ; seul le ressort 2 décharge). Il n'y a plus de choix de trajet : avec un seul degré de liberté, la bifurcation n'existe pas, il ne reste que la perte de stabilité de l'état au point limite.

2.2 L'équation (13.2.5) de Bažant et notre cas

Bažant écrit la condition de stabilité de l'état uniforme, sous déplacement piloté, pour le système éprouvette + machine :

$$\text{stable si} \quad -\frac{E_t}{E_u} < \frac{1}{(L/h) - 1 + \dfrac{AE_u}{C_s h}}. \tag{13.2.5}$$

Trois longueurs y interviennent : L, la longueur totale ; h, la zone qui s'adoucit ; AE_u/C_s, la longueur de béton qui aurait la même souplesse que la machine. Lecture :

- à h fixé, plus L est grand, plus le membre de droite est petit, donc plus le module tangent critique $|E_t^{\text{cr}}|$ est petit : l'instabilité survient plus tôt après le pic. Une éprouvette longue est moins ductile ;
- plus la machine est souple (C_s petit), même effet ;
- à L fixé, plus h est petit, plus $|E_t^{\text{cr}}|$ est petit, et $\lim_{h\to 0} E_t^{\text{cr}} = 0$: si la zone adoucissante peut être arbitrairement mince, l'instabilité survient *au pic* et l'énergie dissipée est nulle.

Notre modèle est le cas $h = L = L_1$, $C_s = k_2$: le membre de droite devient $C_s L_1/(AE_u)$, et la condition se réduit à $-E_t A/L_1 < k_2$, c'est-à-dire $-\mathrm{d}F_1/\mathrm{d}u_1 < k_2$, soit $k_t > 0$. Nous retrouvons notre critère, mais nous avons perdu les deux premiers effets : la longueur de béton qui décharge et la taille de la zone de rupture ne sont plus des paramètres.

3 Ce que l'hypothèse coûte et ce qu'elle épargne

3.1 Ce qu'elle coûte

- On ne voit pas la localisation se produire ; on ne peut pas demander où ni sur quelle longueur elle a lieu.
- La ductilité apparente est fixée par L_1. À f_t et G_f donnés, la pente de la descente de $F_1(u_1)$ est d'autant plus raide que h est petit : en prenant $h = L_1$ alors que la vraie zone de rupture est plus courte, on *sous-estime* la sévérité du snap-back.
- La relation $G_f = e\, f_t^2 L_1/E_1$ lie l'énergie de rupture à L_1. Si L_1 est la longueur de l'éprouvette et non celle de la zone de rupture, le G_f induit est trop grand, ou, si l'on impose G_f, le u_c qui en découle est trop petit pour la longueur d'éprouvette.

3.2 Ce qu'elle épargne

Avec une loi locale et h libre, Bažant montre que le trajet stable est $h \to 0$: dissipation nulle, et résultat dépendant du maillage dans un calcul éléments finis (figure 13.43a : la descente post-pic est de plus en plus raide quand le maillage se raffine, et l'énergie dissipée tend vers zéro). Pour éviter cela il faut imposer que h ne descende pas sous une longueur caractéristique matériau : c'est le modèle de bande de fissuration (§13.10), où la largeur de bande w_c est une propriété du matériau, de l'ordre de quelques tailles de granulat, et où la loi $\sigma(\varepsilon)$ est ajustée pour que $w_c \int \sigma \,\mathrm{d}\varepsilon = G_f$.

Notre modèle est *déjà* un modèle de bande de fissuration : L_1 joue le rôle de w_c, et la relation $G_f = L_1 \int \sigma \,\mathrm{d}\varepsilon$ est exactement la sienne. C'est pour cela que le modèle à un ressort est objectif sans aucune correction : la longueur de localisation y est fixée par la physique (ou par un choix), pas par un maillage.

L'idée à retenir

Le modèle à un ressort n'est pas une simplification arbitraire. C'est le modèle de bande de fissuration de Bažant réduit à une seule bande, avec $w_c = L_1$. Il est objectif parce que la longueur qui localise est imposée, et c'est précisément ce qu'il ne peut pas prédire.

4 Un ressort ou un segment ? La question de L_1

La vraie question n'est donc pas « un ressort ou plusieurs », mais « que vaut h ». Pour un béton, la zone de rupture en traction a une largeur de quelques fois la taille du plus gros granulat ($w_c \simeq 3d_a$ chez Bažant, soit quelques centimètres), et le reste de l'éprouvette décharge. Si L_1 est pris égal à la longueur de l'éprouvette, on peut le corriger sans changer la structure du modèle, en appliquant (13.2.5) :

— la zone qui s'adoucit a la longueur $h = w_c$ et la raideur tangente $C_a = E_t A_1/h$;
— le béton qui décharge, de longueur $L_1 - h$, s'ajoute en série à la barre d'acier, et la raideur de « tout le reste » devient

$$C_b = \Big(\frac{1}{k_2} + \frac{L_1 - h}{E_1 A_1}\Big)^{-1} < k_2. \tag{1}$$

Les deux effets vont dans le même sens : C_a est plus raide en descente (division par h au lieu de L_1), C_b est plus souple. Le snap-back est plus sévère, et le point limite plus proche du pic. Dans le code, cela revient à remplacer L_1 par h dans la définition de k_1 et de u_c, et k_2 par le C_b ci-dessus, sans rien changer d'autre.

À faire à la main

Choisir une largeur de bande h (par exemple $3d_a$ avec d_a la taille du plus gros granulat). Calculer $k_1' = E_1A_1/h$, $u_c' = \sqrt{2e}\, f_t h/E_1$ (même f_t, $G_f' = e f_t^2 h/E_1$), et $C_b = (1/k_2 + (L_1 - h)/(E_1A_1))^{-1}$. Vérifier le critère $C_b < 2e^{-3/2}k_1'$ et comparer le point limite au cas $h = L_1$.

5 Voir la localisation se produire : le modèle à n ressorts

Le moyen le plus parlant de relier les deux sens du mot est de découper le ressort 1 en n ressorts identiques en série, chacun de longueur L_1/n, avec la même loi locale écrite en déformation :

$$\sigma_i = E_1(1 - d_i)\,\varepsilon_i, \qquad \varepsilon_i = \frac{u_i - u_{i-1}}{L_1/n}, \qquad \hat{d}_i = 1 - \exp\!\big(-\varepsilon_i^2/\varepsilon_c^2\big), \quad \varepsilon_c = \frac{u_c}{L_1} \text{ fixé.} \tag{2}$$

Le problème a alors n inconnues $u_1, \ldots, u_n$ (le noeud n est relié à la barre d'acier), un résidu vectoriel $R_i = N_i - N_{i+1}$ (équilibre de chaque noeud, avec $N_{n+1} = k_2(u_2 - u_n)$) et une matrice tangente tridiagonale. On observe alors, par le calcul, ce que Bažant prédit :

1. tant que $d = 0$, tous les segments sont identiques et la solution est uniforme ;
2. au pic, le système est au point de bifurcation : l'état uniforme et les états localisés (un segment s'adoucit, $n-1$ déchargent le long de leur sécante) sont tous des équilibres. Dans un calcul, c'est l'arrondi ou une imperfection (un segment avec f_t réduit de 0,1 %) qui choisit, et la matrice tangente de l'état uniforme a $n - 1$ valeurs propres négatives, signe que ce trajet n'est pas le trajet stable ;
3. la courbe $F(u_2)$ post-pic dépend de n : plus raide à chaque raffinement, énergie dissipée en $1/n$, et le critère de snap-back se déplace, $k_2 < 2e^{-3/2}\, E_1A_1/(L_1/n)$, donc de plus en plus facile à satisfaire ;
4. pour retrouver un résultat indépendant de n, il faut faire dépendre la loi de la taille du segment, $\varepsilon_c \propto \sqrt{n}$ de sorte que G_f soit conservée : c'est la correction de bande de fissuration de Bažant (13.10.3), ou bien passer à un modèle non local (§13.10) ou à effet retard (Suffis et Combescure).

C'est l'expérience numérique de la figure 13.43a de Bažant. Le modèle à un ressort apparaît alors comme le cas $n = 1$ d'une famille, le seul qui soit objectif sans correction, parce que h y est fixé par la physique et non par la discrétisation.

6 Lien avec la zone cohésive

Une zone cohésive (Acary et Monerie, Chaboche et Feyel) pousse l'hypothèse de localisation à sa limite : $h \to 0$ tout en conservant G_f fini, en remplaçant la déformation par un saut de déplacement $[u]$ et la contrainte par une traction $T([u])$. L'énergie est portée par une surface, plus par un volume, donc le raffinement du maillage du volume ne change rien. Notre ressort est à mi-chemin : une interphase d'épaisseur L_1 plutôt qu'une interface d'épaisseur nulle (Chaboche et Feyel, §2.2). La différence pratique est que notre u_1 contient l'allongement élastique du béton intact en plus de l'ouverture de fissure, ce qui rend la descente de $F_1(u_1)$ plus raide que celle d'une zone cohésive de mêmes f_t et G_f : notre modèle est donc légèrement plus sujet au snap-back qu'une zone cohésive extrinsèque équivalente (point 4 d'Acary et Monerie).

	Continuum local maillé	Notre ressort ($n = 1$)	Zone cohésive
Zone qui localise	un élément, $h \to 0$	$h = L_1$, imposé	surface, $h = 0$
Énergie dissipée	$\to 0$ avec le maillage	$G_f = L_1 \int \sigma \, \mathrm{d}\varepsilon$	$G_f = \int T \, \mathrm{d}[u]$
Objectivité	non sans correction	oui, par construction	oui
Prédit où/combien localise	oui (mal)	non	non
Trajet stable au pic	bifurcation, descente la plus raide	pas de bifurcation	pas de bifurcation
Critère de snap-back	$C_b < -E_t A/h$, dépend de h	$k_2 < 2e^{-3/2} k_1$	$E/L < \sup \lvert\xi'\rvert$

Deuxième partie
La stabilité par le travail du second ordre

7 La phrase de Chaboche et Feyel

Dans la section 3 de leur article (p. 3132), Chaboche, Feyel et Monerie écrivent du point limite : « this bifurcation point is special : it induces a loss of stability, because the second-order work is zero (Bažant and Cedolin, 1991), but the uniqueness is not lost ». Cette phrase contient tout le sujet : le critère (le travail du second ordre), sa référence (Bažant, §10.1 et §13.2), et une nuance essentielle (unicité conservée). On détaille les trois.

8 Pourquoi le travail du second ordre

8.1 Le premier ordre ne dit rien

Soit un système en équilibre sous charge fixée. Pour un incrément virtuel δq des déplacements, le travail des forces intérieures et extérieures au premier ordre est

$$\delta \mathcal{W} = \sum_{\text{éléments}} F \, \delta(\text{allongement}) - P \, \delta q_{\text{charge}}. \tag{3}$$

Le principe des travaux virtuels dit que $\delta \mathcal{W} = 0$ pour tout δq admissible si et seulement si le système est en équilibre. Chez nous, $\delta \mathcal{W} = R(u_1; u_2) \, \delta u_1$: le travail du premier ordre est le résidu fois l'incrément, et il est nul sur tout équilibre, stable ou non. Il ne peut donc pas distinguer un équilibre stable d'un équilibre instable.

8.2 Le second ordre

Le premier terme non nul du développement de l'énergie autour d'un équilibre est le terme d'ordre deux. En notant δf l'incrément de force qui accompagne δq le long de la réponse tangente, le travail du second ordre est

$$\delta^2\mathcal{W} = \tfrac{1}{2}\,\delta f\,\delta q = \tfrac{1}{2}\,\delta q^{\mathsf{T}}\,K^t\,\delta q, \tag{4}$$

avec K^t la matrice de raideur tangente. C'est l'énergie qu'il faudrait *fournir* de l'extérieur pour imposer l'incrément δq à partir de l'équilibre. Bažant (§10.1) lui donne un sens thermodynamique :

$$\delta^2\mathcal{W} = -T\,(\Delta S)_{\text{in}}, \tag{5}$$

l'opposé de l'entropie produite par la transformation (à température T, en conditions isothermes ; c'est la variation seconde de l'énergie libre de Helmholtz du système structure + chargement). Le critère en découle par le second principe :

- si $\delta^2\mathcal{W} > 0$ pour tout δq admissible, toute excursion coûte de l'énergie et produit une entropie négative, ce qui est impossible spontanément : l'état est **stable** ;
- si $\delta^2\mathcal{W} < 0$ pour un δq admissible, cette excursion libère de l'énergie et produit de l'entropie ; le second principe impose qu'elle se produise : l'état est **instable**, et l'énergie libérée part en énergie cinétique puis, par l'amortissement inévitable, en chaleur ;
- si $\delta^2\mathcal{W} = 0$ pour un δq et > 0 pour les autres, l'état est **critique** (équilibre neutre au premier ordre non nul) ; la stabilité est alors décidée par les variations d'ordre supérieur.

C'est le théorème de Lagrange–Dirichlet étendu aux systèmes non élastiques : pour un système élastique, $\delta^2\mathcal{W}$ est la variation seconde de l'énergie potentielle et le critère est celui du minimum d'énergie ; pour un système avec dissipation, Bažant montre que l'entropie produite en est l'extension correcte.

8.3 Le mot « admissible »

Le critère porte sur les incréments *admissibles*, c'est-à-dire compatibles avec les conditions aux limites et avec les lois de comportement en charge et en décharge. Deux conséquences, toutes deux visibles sur notre système.

- Les conditions aux limites restreignent δq. En *force* pilotée, le déplacement du point de chargement est libre ; en *déplacement* piloté, il est bloqué ($\delta q_1 = 0$). Le même état peut donc être instable en force et stable en déplacement : c'est tout l'adoucissement entre le pic et le point limite.
- Les lois de comportement font que K^t dépend du sens de l'incrément : en charge la raideur tangente de notre ressort 1 est $k_1^d + u_1\,\mathrm{d}k_1^d/\mathrm{d}u_1$, en décharge c'est k_1^d seulement. Il faut vérifier $\delta^2\mathcal{W} > 0$ pour toutes les combinaisons de charge et de décharge des différentes parties : Bažant insiste, « one needs to check various combinations of loading and unloading stiffnesses for stability ».

9 Application à notre système

9.1 Les deux parties

Dans le langage de Bažant (§13.2), partie a = ressort 1, raideur tangente C_a ; partie b = ressort 2, raideur tangente $C_b = k_2$; $q_2 = u_1$ le déplacement de l'interface, $q_1 = u_2$ le déplacement du point de chargement. Les incréments de force sont $\delta F_a = C_a\,\delta u_1$ et $\delta F_b = k_2(\delta u_2 - \delta u_1)$, et

$$\delta^2\mathcal{W} = \tfrac{1}{2}\,C_a\,\delta u_1^2 + \tfrac{1}{2}\,k_2\,(\delta u_2 - \delta u_1)^2. \tag{13.2.1}$$

Pour C_a, deux valeurs selon le sens de l'incrément :

$$C_a^{\text{charge}} = \frac{\mathrm{d}F_1}{\mathrm{d}u_1} = k_1 e^{-x^2}(1-2x^2), \qquad C_a^{\text{décharge}} = k_1^d = k_1 e^{-x^2} > 0. \tag{6}$$

9.2 Pilotage en force

δu_1 et δu_2 sont tous deux libres. La forme quadratique (13.2.1) est définie positive si et seulement si $C_a > 0$ et $k_2 > 0$. En décharge c'est toujours vrai ; en charge il faut $\mathrm{d}F_1/\mathrm{d}u_1 > 0$, donc $u_1 < u_c/\sqrt{2}$. Au-delà du pic, l'incrément « $\delta u_1 > 0$ en charge, $\delta u_2 = \delta u_1 + C_a \delta u_1 / k_2$ qui maintient la force » donne $\delta^2 \mathcal{W} < 0$: instable. On ne peut pas dépasser le pic en force, quel que soit k_2.

9.3 Pilotage en déplacement

$\delta u_2 = 0$ pour toute excursion possible, et (13.2.1) devient

$$\delta^2 \mathcal{W} = \tfrac{1}{2} \left(C_a + k_2 \right) \delta u_1^2. \tag{13.2.2}$$

En décharge, $C_a + k_2 > 0$ toujours. En charge, $C_a + k_2 = k_t$, et le critère est

$$\text{stable si } k_t > 0, \qquad \text{critique si } k_t = 0, \qquad \text{instable si } k_t < 0. \tag{13.2.3}$$

C'est la condition $-C_a < C_b$ de Bažant. Elle est atteinte au point limite, qui est donc l'état critique au sens du travail du second ordre, exactement ce que dit Chaboche. Bažant en donne une lecture directe : la force qu'il faudrait appliquer à l'interface pour maintenir l'équilibre après un déplacement δu_1 est $\delta f_2 = (C_a + k_2)\, \delta u_1 = k_t\, \delta u_1$; si son travail $\frac{1}{2} \delta f_2\, \delta u_1$ est positif, aucun changement d'état ne peut se produire sans qu'on applique cette force ; s'il est négatif, l'état se défait tout seul.

9.4 L'asymétrie charge–décharge

Sur un état de la branche descendante où $k_t < 0$ en charge, le même état donne $C_a^{\text{décharge}} + k_2 = k_1^d + k_2 > 0$ en décharge. L'état est donc instable pour $\delta u_1 > 0$ et stable pour $\delta u_1 < 0$: il se défait en s'ouvrant, jamais en se refermant. C'est ce qui garantit qu'après le saut la masse oscille sans que l'endommagement ne reparte, et c'est pourquoi la surface $\delta^2 \mathcal{W}(\delta q_1, \delta q_2)$ de Bažant (figure 13.7) est faite de secteurs quadratiques raccordés avec continuité de pente mais discontinuité de courbure.

9.5 L'interprétation énergétique de Bažant

Pour une chute de force δP le long de la réponse, la décharge de b libère $(\delta P)^2/2k_2$ et l'adoucissement de a requiert $-(\delta P)^2/2C_a$. Si $(\delta P)^2/2k_2 < -(\delta P)^2/2C_a$, soit $k_2 > -C_a$, l'énergie libérée ne suffit pas à nourrir l'adoucissement : stable. Sinon « there is an excess release of energy that can manifest itself as nothing else but kinetic energy, and so equilibrium can no longer exist ». Intégré sur tout le saut, cet excès est notre $|W|$.

10 La nuance de Chaboche : stabilité perdue, unicité conservée

10.1 Bifurcation et point limite

Bažant distingue deux situations où $\delta^2 \mathcal{W}$ s'annule.

— Au *point de bifurcation*, plusieurs trajets d'équilibre partent du même état (flambement d'Euler, colonne de Shanley, localisation au pic dans une barre maillée). L'état lui-même peut être stable ($\delta^2 \mathcal{W} > 0$ pour toute excursion à charge fixée) ; ce qui est en jeu est le choix du trajet, et le critère est différent : le trajet suivi est celui qui minimise $\delta^2 \mathcal{W}$ le long du trajet, c'est-à-dire, à déplacement imposé, celui de plus petite raideur globale C, « the steepest downward slope » (§10.2 et §13.2).

— Au *point limite*, un seul trajet existe, mais il rebrousse chemin par rapport au paramètre de contrôle ; $\delta^2 \mathcal{W} = 0$ parce que la raideur de l'état devient nulle dans la direction du trajet. Il n'y a pas de choix : l'état perd sa stabilité et le système quitte le trajet d'équilibre.

Notre point limite est du second type. C'est pourquoi Chaboche écrit que l'unicité n'est pas perdue : la branche d'équilibre reste unique (c'est notre courbe analytique), et l'état rompu est l'unique solution au-delà, « instantaneous failure is obviously the exact solution of the present elementary mechanical problem ». Ce qui est perdu est la stabilité de l'état, et avec elle la continuité de la solution par rapport à u_2 croissant. Bažant insiste sur la même distinction au §13.2 : la bifurcation avec localisation survient au pic si la localisation est possible, l'instabilité par snap-back survient plus tard, « at a certain finite value of negative tangent modulus ». Dans notre modèle à un degré de liberté la première n'existe pas, seule la seconde reste.

10.2 Pourquoi les itérations de Newton ne voient que la stabilité de l'état

Bažant (p. 909) : « the convergence of these iterations has nothing to do with path stability. It depends only on the stability of state. The reason is that, during the iterations of a loading step, the loading does not change. Consequently, the errors in the iterated states represent deviations away from the equilibrium state. » Autrement dit, Newton teste $\delta^2\mathcal{W}$ à chargement fixé, donc le critère d'état (13.2.3), et rien d'autre. Sur notre système, Newton converge tant que $k_t > 0$ et échoue au point limite : il mesure exactement la perte de stabilité de l'état. Dans un système à plusieurs degrés de liberté, il convergerait tout aussi bien sur un trajet instable (déformation uniforme au-delà du pic) tant que chaque état y est stable à chargement fixé ; le seul moyen de détecter le mauvais trajet est alors de regarder le signe des valeurs propres (ou des pivots) de K^t, ce qui est en 1D notre vérification $k_t > 0$ à convergence.

11 Résumé des critères

Question	Critère	Chez nous
Équilibre	$\delta\mathcal{W} = 0$ pour tout δq	$R(u_1; u_2) = 0$
Stabilité de l'état	$\delta^2\mathcal{W} = \frac{1}{2}\delta q^{\mathsf{T}} K^t \delta q > 0$ pour tout δq admissible (charge et décharge)	force pilotée : $C_a > 0$ (avant le pic) ; déplacement piloté : $k_t > 0$ (avant le point limite)
État critique	$\delta^2\mathcal{W} = 0$ pour un δq	$k_t = 0$, point limite, tangente verticale de $F(u_2)$
Trajet stable (bifurcation)	minimiser $\delta^2\mathcal{W}$ le long du trajet, plus petit C	sans objet à un degré de liberté ; localisation au pic si l'on maille
Unicité		conservée au point limite (Chaboche) : un seul trajet, qui rebrousse
Ce que mesure Newton	stabilité de l'état à chargement fixé	converge si $k_t > 0$, échoue sinon

À faire à la main

Calculer $C_a^{\text{charge}}(u_1)$ et $C_a^{\text{décharge}}(u_1)$ le long de la branche analytique ; tracer $\delta^2\mathcal{W}/\delta u_1^2 = \frac{1}{2}(C_a + k_2)$ dans les deux sens ; repérer où il s'annule en charge (point limite) et vérifier qu'il reste positif en décharge partout. Calculer la raideur globale $C = (C_a^{-1} + k_2^{-1})^{-1}$ et vérifier qu'elle passe par $-\infty$ puis $+\infty$ au point limite.

L'idée à retenir

Le travail du premier ordre dit si l'on est à l'équilibre ; le travail du second ordre dit si cet équilibre tient. Pour notre système en déplacement piloté, $\delta^2\mathcal{W} = \frac{1}{2} k_t\, \delta u_1^2$: le signe de la raideur tangente décide, et le point limite est l'état critique. L'unicité n'est pas en cause, la stabilité l'est.

Références

— Z. P. Bažant, L. Cedolin, *Stability of Structures*, 1991 : §10.1 (travail du second ordre et entropie), §10.2 (trajet stable), §13.2 (couplage en série, équations 13.2.1 à 13.2.5, figure 13.7), §13.8 p. 909 (convergence des itérations), §13.9–13.10 (sensibilité au maillage, bande de fissuration).
— J.-L. Chaboche, F. Feyel, Y. Monerie, IJSS 2001, §3 : « loss of stability because the second-order work is zero, but the uniqueness is not lost » ; §2.2 interphase/interface.
— R. de Borst, C. Verhoosel, 2017 : critère de Hill, barre à m éléments.
— V. Acary, Y. Monerie, 2006 : zone cohésive, théorème d'unicité, relaxation dynamique.
— Note de cours *Loi de comportement élastique-endommageable* : poutre non uniforme.